Biến đổi Z và Biến đổi Laplace

NGUYEN Hong Thinh

Signal and System Laboratory
FET-UET-VNU

Ngày 13 tháng 11 năm 2021

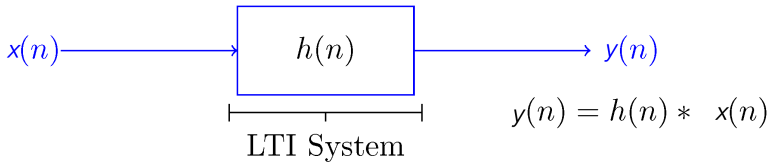
Biến đổi Z/Laplace

Nội dung

- Định nghĩa.
- Tính chất của biến đổi Z/Laplace.
- Biến đổi ngược.
- Phân tích hệ thống sử dụng biến đổi Z/Laplace.
- Các ứng dụng của biến đổi Z/Laplace.
- Bài tập tổng hợp

1 Định nghĩa

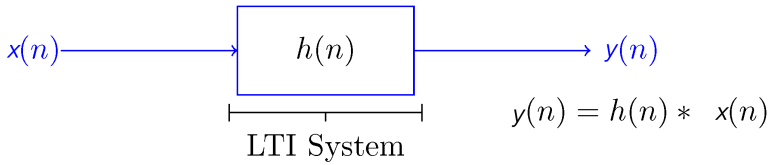
LTI system



Xác định HỆ THỐNG khi biết tín hiệu vào ra?

- VD: Biết x(n), y(n). Xác định h(n)?

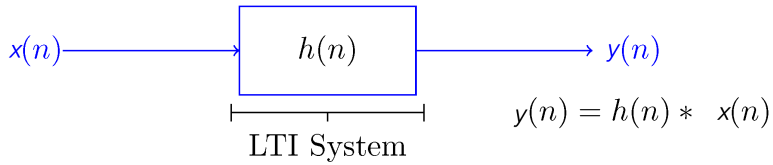
LTI system



Xác định HỆ THỐNG khi biết tín hiệu vào ra?

- VD: Biết x(n), y(n). Xác định h(n)?
- LTI: $y(n) = x(n) * h(n)$

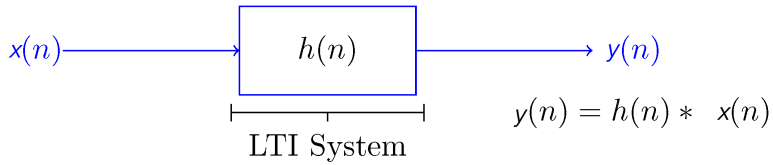
LTI system



Xác định HỆ THỐNG khi biết tín hiệu vào ra?

- VD: Biết x(n), y(n). Xác định h(n)?
- LTI: $y(n) = x(n) * h(n)$
- Không thể xác định được h(n) biết x(n), y(n)

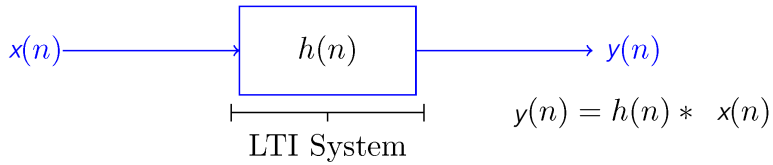
LTI system



Xác định HỆ THỐNG khi biết tín hiệu vào ra?

- VD: Biết x(n), y(n). Xác định h(n)?
- LTI: $y(n) = x(n) * h(n)$
- Không thể xác định được h(n) biết x(n), y(n)
- Miền tần số: $Y(\omega) = X(\omega)H(\omega)$

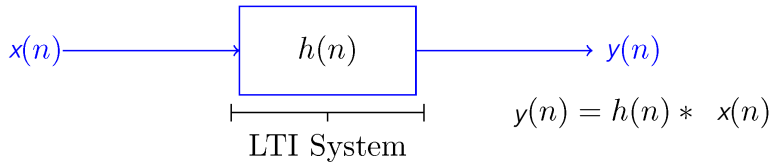
LTI system



Xác định HỆ THỐNG khi biết tín hiệu vào ra?

- VD: Biết x(n), y(n). Xác định h(n)?
- LTI: $y(n) = x(n) * h(n)$
- Không thể xác định được h(n) biết x(n), y(n)
- Miền tần số: $Y(\omega) = X(\omega)H(\omega)$
- $H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)}$

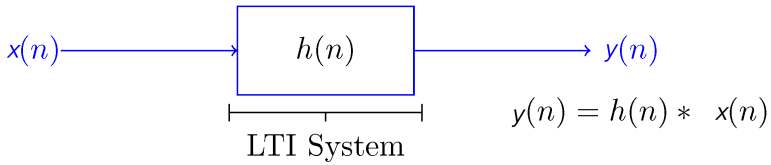
LTI system



Xác định HỆ THỐNG khi biết tín hiệu vào ra?

- VD: Biết x(n), y(n). Xác định h(n)?
- LTI: $y(n) = x(n) * h(n)$
- Không thể xác định được h(n) biết x(n), y(n)
- Miền tần số: $Y(\omega) = X(\omega)H(\omega)$
- $H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)}$
- $h(n) = FT^{-1}(H(\omega)) = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} H(\omega)e^{j\omega n}d\omega$

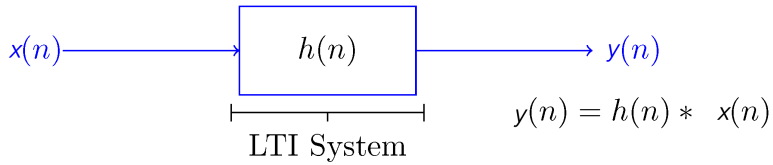
LTI system



Xác định HỆ THỐNG khi biết tín hiệu vào ra?

- Bài toán chỉ có thể giải được nếu tồn tại $H(\omega), Y(\omega), X(\omega)$

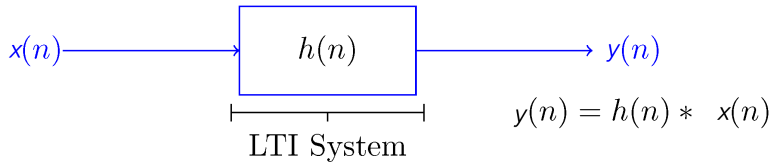
LTI system



Xác định HỆ THỐNG khi biết tín hiệu vào ra?

- Bài toán chỉ có thể giải được nếu tồn tại $H(\omega), Y(\omega), X(\omega)$
- Bài toán chỉ có thể giải được nếu x(n), y(n), h(n) là tín hiệu năng lượng.

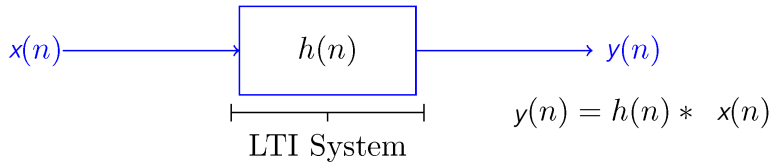
LTI system



Xác định HỆ THỐNG khi biết tín hiệu vào ra?

- Bài toán chỉ có thể giải được nếu tồn tại $H(\omega), Y(\omega), X(\omega)$
- Bài toán chỉ có thể giải được nếu x(n), y(n), h(n) là tín hiệu năng lượng.
- Trong các trường hợp khác thì sao?

LTI system



Xác định HỆ THỐNG khi biết tín hiệu vào ra?

- Bài toán chỉ có thể giải được nếu tồn tại $H(\omega), Y(\omega), X(\omega)$
- Bài toán chỉ có thể giải được nếu x(n), y(n), h(n) là tín hiệu năng lượng.
- Trong các trường hợp khác thì sao?
- $\Rightarrow$Phép biến đổi Z/Laplace

n t

Miền thời gian LIÊN TỤC

Biến đổi Laplace : $x(t) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st}dt$

s là 1 số phức

Miền thời gian RỜI RẠC

Biến đổi Z: $x(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{Z} X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n).z^{-n}$

z là 1 số phức

Miền hội tụ Region of convergence (ROC)

X(s), X(z): giá trị phức

| |: biên độ của số phức

$$ROC = \{s| \ |X(s)| < \infty\}$$

$$ROC = \{z| \ |X(z)| < \infty\}$$

Biến đổi Laplace vs Biến đổi Fourier

Biến đổi Fourier

$$x(t) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Fourier}} X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$$

$$ROC = \{x(t)|\ |X(\omega)| < \infty\}$$

Biến đổi Laplace

$$x(t) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st}dt$$

$$ROC = \{s|\ |X(s)| < \infty\}$$

Biến đổi Laplace vs Biến đổi Fourier

Biến đổi Laplace vs Biến đổi Fourier

Biến đổi Fourier

$$x(t) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Fourier}} X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$$

$$ROC = \{x(t)|\ |X(\omega)| < \infty\}$$

x(t) tín hiệu năng lượng

Biến đổi Laplace

$$x(t) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st}dt$$

$$ROC = \{s|\ |X(s)| < \infty\}$$

Biến đổi Laplace vs Biến đổi Fourier

- $X(\omega) = X(s)|_{s=j\omega}$

Biến đổi Laplace vs Biến đổi Fourier

Biến đổi Fourier

$$x(t) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Fourier}} X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$$

$$ROC = \{x(t)|\ |X(\omega)| < \infty\}$$

Biến đổi Laplace

$$x(t) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Laplace}} X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st}dt$$

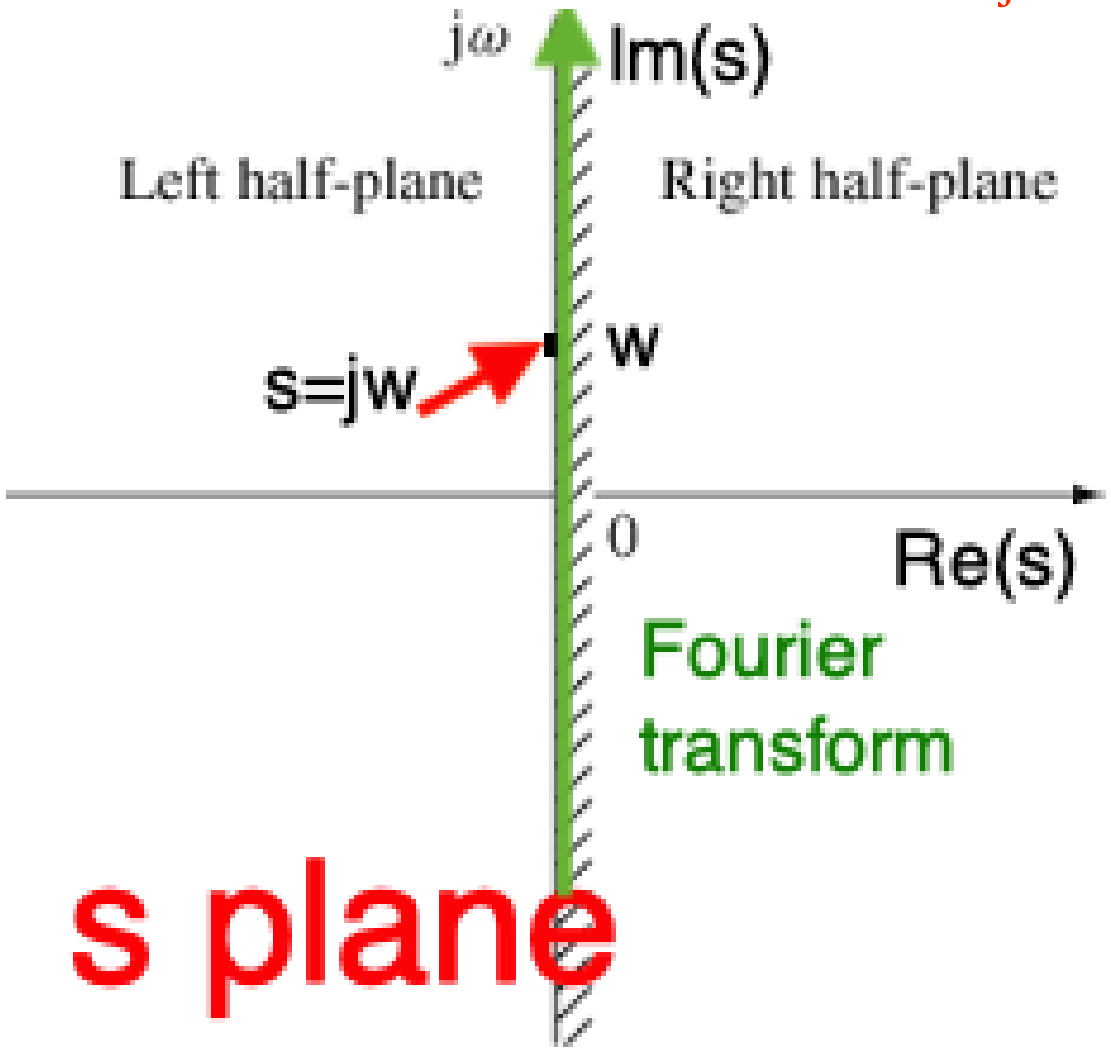
$$ROC = \{s|\ |X(s)| < \infty\}$$

Biến đổi Laplace vs Biến đổi Fourier

- $X(\omega) = X(s)|_{s=j\omega}$
- ROC: từ điều kiện với tín hiệu x(t) chuyển sang điều kiện với biến s

Biến đổi Laplace vs Biến đổi Fourier

jw = 0 +j w



Biến đổi Z vs Biến đổi Fourier rời rạc

Biến đổi Fourier

$$x(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Fourier}} X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

$$ROC = \{x(n)|\ |X(\omega)| < \infty\}$$

x(n): tín hiệu năng lượng

Biến đổi Z

$$x(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Z}} X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n).z^{-n}$$

$$ROC = \{z|\ |X(z)| < \infty\}$$

Biến đổi Z vs Biến đổi Fourier

Biến đổi Z vs Biến đổi Fourier

Biến đổi Fourier

$$x(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Fourier}} X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

$$ROC = \{x(n)|\ |X(\omega)| < \infty\}$$

Biến đổi Z

$$x(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Z}} X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n).z^{-n}$$

$$ROC = \{z|\ |X(z)| < \infty\}$$

Biến đổi Z vs Biến đổi Fourier

- $X(\omega) = X(z)|_{z=e^{j\omega}}$

Biến đổi Z vs Biến đổi Fourier

Biến đổi Fourier

$$x(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Fourier}} X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

$$ROC = \{x(n)|\ |X(\omega)| < \infty\}$$

Biến đổi Z

$$x(n) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Z}} X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n).z^{-n}$$

$$ROC = \{z|\ |X(z)| < \infty\}$$

Biến đổi Z vs Biến đổi Fourier

- $X(\omega) = X(z)|_{z=e^{j\omega}}$
- ROC: từ điều kiện với tín hiệu x(n) chuyển sang điều kiện với biến z

Biến đổi Z vs Biến đổi Fourier

